

Fiche de TD 3 (Matrices et déterminants)

Exercice 1: Ecrire la matrice A d'ordre 5 dont les coefficients a_{ij} sont donnés par

$$a) a_{ij} = \begin{cases} i+j & \text{si } i \leq j \\ 0 & \text{si } i > j \end{cases}, b) a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } |i-j| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |i-j| > 1 \end{cases}, c) a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } 6 \leq i+j \leq 8 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 2: Soit la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ecrire M sous la forme d'un produit matriciel LU , où :

- L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale,
- U est une matrice triangulaire supérieure.

Cette décomposition est appelée décomposition "Lower-Upper" (LU).

Exercice 3:

1. Soit la matrice :

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer N^2 et en déduire N^k pour $k \in \mathbb{N}$.

2. Soit S une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1. Calculer S^2 et S^3 .
En déduire S^k pour $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 4: Rappelons qu'une matrice carrée M est dite symétrique si $M^T = M$ et antisymétrique si $M^T = -M$.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on pose $B = AA^T$.

1. Montrer que les coefficients de la diagonale de B sont positifs ou nuls.
2. Montrer que B est symétrique.
3. Montrer que si B est antisymétrique alors A est la matrice nulle.

Exercice 5: Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On définit la matrice de rotation :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1. Calculer le produit $R_\theta R_{\theta'}$ pour tout $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.
2. En déduire $(R_\theta)^n$ pour tout $(\theta, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}$.
3. Démontrer que R_θ est inversible.

Exercice 6:

Soit $\mathbb{R}_2[X]$, l'espace vectoriel des polynômes de degré ≤ 2 , et soit f l'endomorphisme défini par

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}_2[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \mapsto & f(P) = 2(X+1)P - (X^2-1)P' \end{array}$$

où P' désigne le polynôme dérivé de P .

1. Ecrire A , la matrice associée à f dans la base canonique $B = \{1, X, X^2\}$ de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Considérons la base $B' = \{P_1, P_2, P_3\}$ de $\mathbb{R}_2[X]$, avec:

$$P_1 = 1 - X^2, \quad P_2 = 1 - 2X + X^2, \quad P_3 = 1 + 2X + X^2$$

- a) Ecrire $\mathcal{P}$, la matrice de passage de B à B' .
- b) Déterminer $\mathcal{Q}$, la matrice de passage de B' à B .
- c) Déterminer A' , la matrice associée à f dans la base B' .
- d) Comparer A' avec le produit $\mathcal{Q}A\mathcal{P}$.

Exercice 7: On considère l'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique. Montrer que si n est impair, alors A n'est pas inversible.

Exercice 8:

1. Considérons dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Exprimer en fonction de $\det(A)$, les déterminants des matrices suivantes :

$$A_1 = \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} c & b & 3a \\ -f & -e & -3d \\ i & h & 3g \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} b & a+b-2c & c \\ e & d+e-2f & f \\ h & g+h-2i & i \end{pmatrix}$$

2. Montrer, en utilisant les propriétés des déterminants, que pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on a

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix} = 0$$

Exercice 9: Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On considère le déterminant de Vandermonde d'ordre 3, défini par :

$$V = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

1. Factoriser V .

2. Soit $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$. En déduire l'expression factorisée du déterminant suivant:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha & \cos(2\alpha) \\ 1 & \cos \beta & \cos(2\beta) \\ 1 & \cos \gamma & \cos(2\gamma) \end{vmatrix}$$

Exercice 10: Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. On considère le déterminant d'ordre 3 défini par:

$$D(a, b, c) = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

1. En utilisant les propriétés du déterminant, factoriser $D(a, b, c)$.

2. Soit

$$d = \begin{vmatrix} -15 & 2 & 2 \\ 18 & 1 & 18 \\ 14 & 14 & -3 \end{vmatrix}$$

Existe-t-il $a, b, c \in \mathbb{R}$ tel que $d = D(a, b, c)$. Si oui, déduire d .

Exercice 11: Soit la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que la matrice M est inversible et calculer son inverse.

2. En déduire une matrice $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ telle que $M.X = B$ avec $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Exercice 12: Déterminer le rang des matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 & 0 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

Corrige de la fiche de TD3 - 2024-2025.

Matrices et Déterminants

Exercice 1. Ecrire la matrice A d'ordre 5 dont les coefficients

a_{ij} sont donnés par

$$1) a_{ij} = \begin{cases} i+j & \text{si } i \leq j \\ 0 & \text{si } i > j \end{cases}$$

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$$

On a alors $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$

$$2) a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } |i-j| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |i-j| > 1 \end{cases}$$

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3) a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } 6 \leq i+j \leq 8 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 2. Soit $\Pi = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Ecrire Π sous forme d'un produit matriciel LU où

- L une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale
- U une matrice triangulaire supérieure

Pour cela $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$

$$L.U = \Pi \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}u_{11} & u_{22} + l_{21}u_{12} & u_{23} + l_{21}u_{13} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} & u_{33} + l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On a alors

$$u_{11} = 2, \quad u_{12} = 1, \quad u_{13} = 0$$

$$l_{21} = \frac{1}{2}, \quad u_{22} = \frac{3}{2}, \quad u_{23} = 1$$

$$l_{31} = 0, \quad l_{32} = \frac{2}{3}, \quad u_{33} = \frac{4}{3}$$

On a : $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$

Exercice 3. Soit $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1) Calculer N^2 et en déduire N^k pour $k \in \mathbb{N}$.

$$N^2 = N \cdot N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$N^3 = N^2 \cdot N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi $k \in \mathbb{N}$, posons $N^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Démonstration par récurrence : la formule est bien vérifiée pour $k=1$. Supposons que pour $k \in \mathbb{N}$, la propriété est vraie i.e $N^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et montrons qu'elle est vraie pour $k+1$, i.e

$$N^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On a $N^{k+1} = N^k \cdot N = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

2) Soit $S \in M_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1, i.e

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

2.1) Calculer S^2 et S^3 :

$$S^2 = S \cdot S = \begin{pmatrix} n & n & \dots & n \\ n & n & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \dots & n \end{pmatrix} = n \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = n \cdot S$$

$$S^3 = S^2 \cdot S = (nS) \cdot S = n(S \cdot S) = nS^2 = n(nS) = n^2 S$$

Prouvons par $k \in \mathbb{N}$: $S^k = n^{k-1} \cdot S$ et montrons la formule par récurrence. On a :

$$S^{k+1} = S^k \cdot S = (n^{k-1} \cdot S) \cdot S = n^{k-1} S^2 = n^{k-1} (nS) = n^k \cdot S$$

Exercice 4. Une matrice carrée est dite symétrique si $A^T = A$ et antisymétrique si $M^T = -M$

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, on pose $B = AA^T$

1) Montrer que les coefficients de la diagonale de B sont ≥ 0

Soit $A = (a_{ik}) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, la matrice $B = AA^T \in M_n(\mathbb{R})$

Un coefficient diagonal de B est donné par

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}: (B)_{ii} = \sum_{k=1}^p (a_{ik})^2 \geq 0.$$

2) Montrer que B est symétrique, i.e. $B^T = B$?

$$B^T = (AA^T)^T = (A^T)^T \cdot A^T = A \cdot A^T = B.$$

3) Montrer que si B est antisymétrique alors A est la matrice nulle

Supposons que B est antisymétrique, i.e. $B^T = -B$, d'après la question 2, on sait que $B^T = B$. Ainsi $B = -B$ i.e. $B = 0$

Montrons maintenant que $A = 0$.

Comme $B = 0$, tous les coefficients de B sont nuls, en particulier

les coefficients diagonaux de B sont nuls. D'après la question 1),

chaque coefficient diagonal de B est donné par

$$B_{ii} = \sum_{k=1}^p (a_{ik})^2 = 0, \text{ Ainsi } a_{ik} = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall k \in \{1, \dots, p\}$$

Exercice 5. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on définit la matrice de rotation

$$\text{par } R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1) Calculer $R_\theta R_{\theta'}$ pour tout $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} R_\theta R_{\theta'} &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta' & -\sin \theta' \\ \sin \theta' & \cos \theta' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' & -\cos \theta \sin \theta' - \sin \theta \cos \theta' \\ \cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta' & \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta') & -\sin(\theta + \theta') \\ \sin(\theta + \theta') & \cos(\theta + \theta') \end{pmatrix} \\ &= R_{\theta + \theta'} \end{aligned}$$

2) En déduire $(R_\theta)^n$ pour tout $(\theta, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}$:

$$n=2 \quad (R_\theta)^2 = R_\theta \cdot R_\theta = R_{\theta + \theta} = R_{2\theta}.$$

$$(R_\theta)^n = \underbrace{R_\theta R_\theta \dots R_\theta}_{n \text{ fois}} = R_{n\theta}.$$

3) Remarquer que R_θ est inversible.

Remarquons que la matrice unité I_2 correspond à la rotation d'un angle 0 :

$$R_0 = \begin{pmatrix} \cos 0 & -\sin 0 \\ \sin 0 & \cos 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

D'après la question 1) : $R_\theta \cdot R_{-\theta} = R_{\theta + (-\theta)} = R_0 = I_2$

et $R_{-\theta} \cdot R_\theta = R_{(-\theta) + \theta} = R_0 = I_2$. Ainsi, R_θ est inversible et $(R_\theta)^{-1} = R_{-\theta}$.

Exercice 6:

$$f: \pi_2[x] \rightarrow \pi_2[x]$$

$$P \mapsto f(P) = 2(x+1)P - (x^2-1)P'$$

1) Ecrire la matrice associée à f dans la base canonique $\{1, x, x^2\}$

$$\text{On a } f(1) = 2 + 2x, \quad f(x) = 1 + 2x + x^2, \quad f(x^2) = 2x + 2x^2$$

$$A = M_f(B, B) = \begin{matrix} & \begin{matrix} f(1) & f(x) & f(x^2) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{matrix} \end{matrix}$$

2) Considérer la base $B' = \{P_1, P_2, P_3\}$ où

$$P_1 = 1 - x^2, \quad P_2 = 1 - 2x + x^2, \quad P_3 = 1 + 2x + x^2$$

• Ecrire P , la matrice de passage de B à B' .

$$P = P_{(B \rightarrow B')} = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{matrix} \end{matrix}$$

• Déterminer Q , la matrice de passage de B' à B .

$$Q = P_{(B' \rightarrow B)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & x & x^2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} & \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$\text{On a } P_2 - P_3 = -4x \Rightarrow x = -\frac{1}{4}P_2 + \frac{1}{4}P_3$$

$$P_2 + P_3 + 2P_1 = 4 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{4}P_2 + \frac{1}{4}P_3$$

$$P_1 = 1 - x^2 \Rightarrow x^2 = 1 - P_1 = -\frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{4}P_2 + \frac{1}{4}P_3$$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

• Déterminer A' , la matrice associée à f dans la base B'

$$A' = M_{B'}^{B'}(f) = \begin{pmatrix} f(p_1) & f(p_2) & f(p_3) \end{pmatrix} \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{matrix}$$

$$f(p_1) = f(1 - x^2) = f(1) - f(x^2) = 2 - 2x^2 = 2p_1$$

$$\begin{aligned} f(p_2) &= f(1 - 2x + x^2) = f(1) - 2f(x) + f(x^2) = \\ &= 2 + 2x - 2(1 + 2x + x^2) + 2x + 2x^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(p_3) &= f(1 + 2x + x^2) = f(1) + 2f(x) + f(x^2) \\ &= \underbrace{2 + 2x}_{f(1)} + \underbrace{2(1 + 2x + x^2)}_{f(x)} + \underbrace{2x + 2x^2}_{f(x^2)} \\ &= 4 + 8x + 4x^2 = 4p_3 \end{aligned}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} f(p_1) = 2p_1 \\ f(p_2) = 0 \\ f(p_3) = 4p_3 \end{cases}$$

• Comparer A' avec le produit QAP

$$\begin{aligned} \text{donc } Q \cdot A \cdot P &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = A' \end{aligned}$$

Exercice 7. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique.

Montrer que si n est impair, alors A n'est pas inversible.

A est antisymétrique i.e. $A^T = -A$, ainsi

$\det A^T = \det(-A)$, or $\det A^T = \det A$ et

$\det(-A) = (-1)^n \det A$. On a alors

$\det A = (-1)^n \det A$ et comme n est impair $(-1)^n = -1$

donc

$\det A = -\det A$, ainsi $\det A = 0$ donc A n'est pas inversible.

Exercice 8. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$

1) Exprimer en fonction de $\det A$, les déterminants suivants:

$$A_1 = \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} c & b & 3a \\ -f & -e & -3d \\ i & h & 3g \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} b & a+h-2c & c \\ e & d+e-2f & f \\ h & g+h-2i & i \end{pmatrix}$$

dna: $\det A_1 = \begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix} \stackrel{S_1 \leftrightarrow S_2}{=} - \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -\det A$

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} c & b & 3a \\ -f & -e & -3d \\ i & h & 3g \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} c & b & 3a \\ f & e & 3d \\ i & h & 3g \end{vmatrix} = -(3) \begin{vmatrix} c & b & a \\ f & e & d \\ i & h & g \end{vmatrix}$$

$$= +3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3 \det A.$$

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} b & a+h-2c & c \\ e & d+e-2f & f \\ h & g+h-2i & i \end{vmatrix} \stackrel{C_2 + C_1 - 2C_3}{=} \begin{vmatrix} b & a & c \\ e & d & f \\ h & g & i \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -\det A$$

2) Montrer, en utilisant les propriétés des déterminants, que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{En a} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & a+c & a+b \end{vmatrix} \stackrel{L_3 + L_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Exercice 9. • Factoriser $V = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$

$$V = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} \begin{matrix} l_2 - l_1 \\ l_3 - l_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & (b-a)(b+a) \\ 0 & c-a & (c-a)(c+a) \end{vmatrix} \begin{matrix} (b-a)l_2 \\ (c-a)l_3 \end{matrix}$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 1 & c+a \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 0 & c-b \end{vmatrix} l_3 - l_2$$

$$V = (b-a)(c-a)(c-b)$$

• Soit $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$, en déduire l'expression factorisée

$$\text{de } \Delta = \begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha & \cos 2\alpha \\ 1 & \cos \beta & \cos 2\beta \\ 1 & \cos \gamma & \cos 2\gamma \end{vmatrix}$$

$$\text{On a } \cos(2\alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha & 2 \cos^2 \alpha - 1 \\ 1 & \cos \beta & 2 \cos^2 \beta - 1 \\ 1 & \cos \gamma & 2 \cos^2 \gamma - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha & 2 \cos^2 \alpha \\ 1 & \cos \beta & 2 \cos^2 \beta \\ 1 & \cos \gamma & 2 \cos^2 \gamma \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha & \cos^2 \alpha \\ 1 & \cos \beta & \cos^2 \beta \\ 1 & \cos \gamma & \cos^2 \gamma \end{vmatrix} = 2 (\cos \beta - \cos \alpha) (\cos \gamma - \cos \alpha) (\cos \gamma - \cos \beta).$$

Exercice 10. Soit-

$$D(a,b,c) = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

• Factoriser $D(a,b,c)$

$$D(a,b,c) = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \begin{matrix} l_1+l_2+l_3 \\ \\ \end{matrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2b & -b-c-a & 0 \\ 2c & 0 & -c-a-b \end{vmatrix} \begin{matrix} c_2-c_1 & c_3-c_1 \\ & \end{matrix}$$

$$= (a+b+c) (-b-c-a) (-c-a-b)$$

$$D(a,b,c) = (a+b+c)^3$$

• Soit $d = \begin{vmatrix} -15 & 2 & 2 \\ 18 & 1 & 18 \\ 14 & 14 & -3 \end{vmatrix}$

Existe-t-il $a, b, c \in \mathbb{R}$ t.q $d = D(a,b,c)$. Si oui, déduisez.

$$D(a,b,c) = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

En identifiant les coefficients correspondants, on trouve :

$$a = 1, \quad b = 9, \quad c = 7$$

Ainsi $d = D(1, 9, 7) = (1+9+7)^3 = 17^3 = 4913$.

Exercice 11. Soit. $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1) Montrer que M est inversible et calculer son inverse.

$$\det M = 11 \neq 0 \quad M \text{ est inversible et on a } M^{-1} = \frac{(C_{ij})^T}{\det M}$$

$$C_{\text{em}} M = \begin{pmatrix} 1 & 8 & -2 \\ -2 & -5 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 8 & -5 & -4 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

2) En déduire une matrice $X \in M_{3,1}(\mathbb{R})$ t.q. $MX = B$ avec $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$MX = B \Leftrightarrow X = M^{-1}B$$

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 8 & -5 & -4 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{12}{11} \\ -\frac{14}{11} \\ \frac{9}{11} \end{pmatrix}$$

Exercice 12. Déterminer le rang des matrices: A, B, C

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \det A = 2\alpha + 1.$$

• si $\alpha \neq -\frac{1}{2}$, $\det A \neq 0$ et donc $\text{rg } A = 3$

• si $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\det A = 0$ alors $\text{rg } A \leq 2$. Comme il existe un mineur d'ordre 2, non nul, par exemple $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ on en déduit que $\text{rg } A = 2$.

• $|B| = (1)(5)(8)(10) = 400 \neq 0$ donc $\text{rg } B = 4$

• $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 8 & 2 \end{pmatrix}$ d'après la ligne 3 = ligne 1 + ligne 2 d'où $\text{rg } C \leq 2$ et on a un mineur $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ d'où $\text{rg } C = 2$.

-10-